

第一章 行列式

本章主要内容

- n 阶行列式的定义
- 行列式的主要性质
- 行列式按行（列）展开

第一节 n 阶行列式的定义

§ 1.1.1 二、三阶行列式的定义

一、二阶行列式的引入

用消元法解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

$$(1) \times a_{22} : \quad a_{11}a_{22}x_1 + \boxed{a_{12}a_{22}}x_2 = b_1a_{22},$$

$$(2) \times a_{12} : \quad a_{12}a_{21}x_1 + \boxed{a_{12}a_{22}}x_2 = b_2a_{12},$$

两式相减消去 x_2 , 得

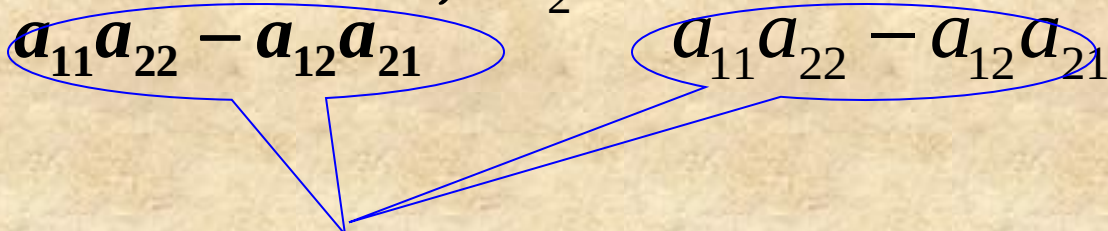
$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2;$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2;$$

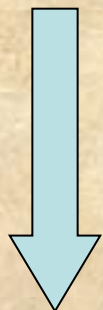
类似地，消去 x_1 ，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21},$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，方程组的解为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$


由方程组的四个系数确定.



为便于记忆和表达

用记号 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 表示 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 并称之为一个

二阶(级)行列式, 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

二阶行列式的计算——对角线法则

主对角线

副对角线

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

若记

系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$


$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1 a_{22} - a_{12} b_2,$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$



$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1 a_{22} - a_{12} b_2,$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11} b_2 - b_1 a_{21}.$$

则二元线性方程组的解为

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

注意 分母都为原方程组的系数行列式.

$$x_1 = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}.$$

二、三阶行列式

定义 设有9个数排成3行3列的数表

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \quad (3)$$

记

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}, \quad (4)$$

(4) 式称为数表 (3) 所确定的**三阶行列式**.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

列标

行标

三阶行列式的计算

沙路法

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- - - + + +

$$D = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

三阶行列式包括 $3!$ 项, 每一项都是位于不同行, 不同列的三个元素的乘积, 其中三项为正, 三项为负.

利用三阶行列式求解三元线性方程组

如果三元线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

的系数行列式
$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0,$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

若记

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

或

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

若记

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

或

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

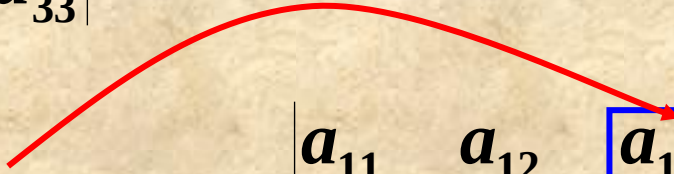


$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

得

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases} \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$


$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

得

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases} \Rightarrow D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

则三元线性方程组的解为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}.$$

三、小结

二阶和三阶行列式是由解二元和三元线性方程组引入的.

二阶和三阶行列式的计算 —— 对角线法则

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

思考

- 1. n 阶行列式如何定义？
- 2. n 元线性方程组的解是什么形式？

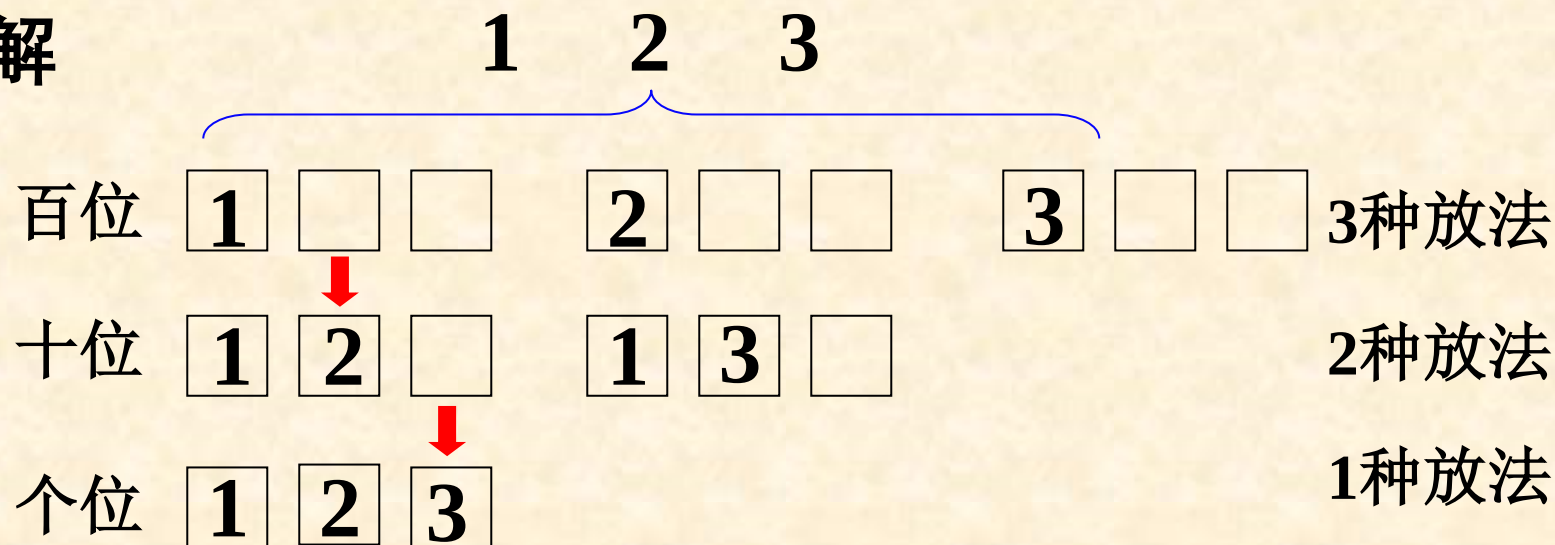
第一章 行列式

§ 1.1.2 排列

一、排列概念的复习

引例 用1、2、3三个数字，可以组成多少个没有重复数字的三位数？

解



共有 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 种放法.

定义 把 n 个不同的元素排成一列，叫做这 n 个元素的全排列（或排列）。

n 个不同的元素的所有排列的种数，通常用 P_n^n 表示。

$$P_n^n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

注：本书主要研究由 n 个不同自然数(可不必是前 n 个自然数)构成的排列，以后凡提到排列除非特殊说明都是指这种排列。

定义 在一个排列中，若一对数中前面的大于后面的，则称它们构成一个反序(逆序)，否则就称它们构成一个顺序。

二、排列的反序数

定义1 排列中若某个数字的右边有 r 个比它小的数字，则说该数字在此排列中有 r 个反序。
一个排列中反序的总数称为该排列的反序数（逆序数）。

排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数记为 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ ，它可由该排列中所有数字的反序之和求得。
另外，可以通过找出所有的反序得到排列的反序数。

例： $\tau(31254) = 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 3$

$$\tau(n(n-1)\cdots 21) = (n-1) + (n-2) + \cdots + 0 = \frac{n(n-1)}{2}$$

由 n 个不同自然数构成的所有排列中共有 $n!$ 个。

唯一的一个反序数等于零的排列是按自然数由小到大的排列，这个排列称为**标准排列**（**自然顺序排列**）。

例 $\tau(12\cdots(n-1)n) = 0 + 0 + \cdots + 0 = 0$ 为一个标准排列。

三、排列的奇偶性与互换

定义2 反序数为偶数的排列称为**偶排列**；反序数为奇数的排列称为**奇排列**。

排列的操作——**互换**

把一个排列中某两个数的位置互换，其余的数字不动，就得到另一个排列。这一过程就称为一次**互换**（**对换**）。

例: $2431 \xrightarrow{1,2 \text{ 互换}} 1432 \xrightarrow{2,1 \text{ 互换}} 2431$

$$\tau(2431) = 1 + 2 + 1 = 4$$

$$\tau(1432) = 0 + 2 + 1 = 3$$

偶排列

奇排列

偶排列

一般性结论

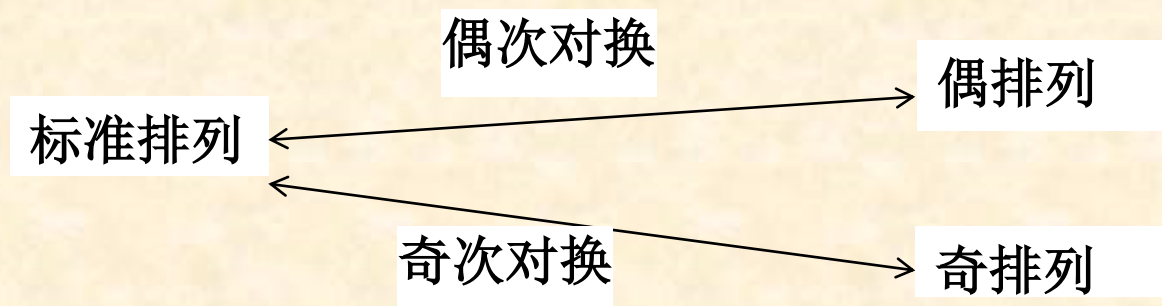
引理 排列经过一次互换**改变**其奇偶性。

即，经过一次互换，奇排列变成偶排列，偶排列变成奇排列。

证：先证明一种特殊情况（简单易处理），以此为基础证明一般情况。

定理 n ($n \geq 2$) 个不同自然数的任一排列必可经若干次互换变成**标准排列**，并且互换次数与该排列的奇偶性**一致**。

即：



证明：（第一）数学归纳法

例1：已知排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的反序数为 s ，求排列 $i_n i_{n-1} \cdots i_1$ 的反序数。

例2：证明由 $n(n \geq 2)$ 个不同自然数构成的所有排列中，奇偶排列各占一半儿。

小结

- 会计算一个排列的反序数;
- 排列具有奇偶性;
- 排列经过一次互换改变其奇偶性, 任意排列可经若干次互换成标准排列;
- 了解并熟悉由特殊到一般的证明方法和用数学归纳法证明问题的方法。
- 了解前面例2的证明问题的方法。

§ 1.1.3 n 阶行列式的定义

先观察三阶行列式的结构

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

每一项特点

在展开式中，每一项都是取自不同行和列的三个元素的乘积，每一项的行标按自然顺序排列，除正负号外，可写成

$$a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

$j_1j_2j_3$ 是1,2,3 的某个排列。这样的排列共有 $P_3^3 = 3! = 6$ 个，分别对应了展开式中的六项。

再来计算各项列指标构成排列的反序数：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{a_{11}a_{22}a_{33}} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}} + \underbrace{a_{13}a_{21}a_{32}} \\ - \underbrace{a_{11}a_{23}a_{32}} - \underbrace{a_{12}a_{21}a_{33}} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}},$$

带 + 项： $\tau(123) = 0$, $\tau(231) = 2$, $\tau(312) = 2$ → 偶数

带 - 项： $\tau(132) = 1$, $\tau(213) = 1$, $\tau(321) = 3$ → 奇数



于是，得到

每项行标按自然顺序排列时，当列标构成排列 $j_1 j_2 j_3$

是偶排列时，该项取正号。

是奇排列时，该项取负号。

又： $(-1)^{\text{偶数}} = 1$ ， $(-1)^{\text{奇数}} = -1$ ，这样可以把三阶行列式写成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$



表示对1,2,3的一切排列求和

对于二阶行列式，也有类似的结论

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \sum_{j_1 j_2} (-1)^{\tau(j_1 j_2)} a_{1j_1} a_{2j_2}$$

n 阶行列式的定义

定义1 由 n^2 个数（实数或复数）排成一个 n 行 n 列的表，并在两边各画一条竖线的**记号**：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

所表示的**数**称为 n 阶行列式。

有时简记为 $|a_{ij}|$, $|A|$, $\det(a_{ij})$, $\det(b_{ij})$

类似二、三阶行列式可得（称为 n 阶行列式的展开式）

$$|a_{ij}| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$



表示对 $1, 2, \dots, n$ 的一切排列求和

行列式 $|a_{ij}| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 的文字描述:

n 阶行列式等于所有这种项（共 $n!$ 项）的代数和:

每项都是取自不同行不同列的 n 个元的乘积;

每项的符号这样确定:

当每项中 n 个元按行标的自然顺序排列成 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 时

若 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 为偶排列, 则带正号。

若 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 为奇排列, 则带负号。

掌握行列式的定义:

- (1) 展开式共有 $n!$ 项。
- (2) 每项是取自不同行不同列的 n 个元乘积, 冠以正号或负号。
- (3) 行标按自然顺序排列时, 每项的正负号由列标构成排列的奇偶性(反序数)决定。 $n!$ 项中一半取正号, 一半取负号。
- (4) 行列式表示一个数(值)。
- (5) 一阶行列式 $|a|=a$ 不要与绝对值记号相混淆。

备注1

- ❖ n 级排列的总数 $n!$ ，它随着 n 的增大迅速地增大。例如 $10!=3628800$ 。
- ❖ 这个数字增大的有多快呢？举一个例子来说，如果你一秒钟能数10个数，从1开始一直不停的数，假定你能活一百岁，那么最后也数不到316,2240,0000，还不如14! 大。

例1 计算反对角行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

解： (分析)

展开式中项的一般形式是 $a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}a_{4p_4}$

若 $p_1 \neq 4 \Rightarrow a_{1p_1} = 0$, 所以 p_1 只需要取4,

同理可得 $p_2 = 3, p_3 = 2, p_4 = 1$

即行列式中不为零的项为 $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(4321)} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

例2 计算 n 阶(右)上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



特点 $a_{ij} = 0$ 当 $i > j$

解: (分析) 展开式中项的一般形式是 $a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$.

考查第 n 行, 若 $p_n \neq n$, 则 $a_{np_n} = 0$.

考查第 $n-1$ 行, 若 $p_{n-1} \neq n, n-1$, 则 $a_{n-1p_{n-1}} = 0$, 而 $p_n = n$, 故仅考虑 $p_{n-1} = n-1$ 情况。

所以不为零的项只有 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$.

$$\therefore \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(12\cdots n)} a_{11}a_{22}\cdots a_{nn} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

例3

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = ?$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} = 1 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 8 = 160.$$

同理可得(左)下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

特殊的

$$\begin{vmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{vmatrix} = d_1 d_2 \cdots d_n,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1$$

(对角形行列式)

例4 证明反对角行列式

$$\begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \ddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

解：这个行列式除了项 $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$ 外，其余项全为零，
而该项列标构成排列为 $n (n-1) \dots 2 1$ ，其反序数为

$$\tau(n(n-1) \cdots 21) = (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

故，原式 $= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

类似可计算出：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2n-1} \cdots a_{n1}$$

(左上三角形行列式)

(右下三角形行列式)

例5 设

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}b^{-1} & \cdots & a_{1n}b^{1-n} \\ a_{21}b & a_{22} & \cdots & a_{2n}b^{2-n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}b^{n-1} & a_{n2}b^{n-2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明 $D_1 = D_2$.

证：由行列式定义有

$$D_1 = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

$$D_2 = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} b^{(1+2+\cdots+n)-(p_1+p_2+\cdots+p_n)}$$

由于 $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1 + 2 + \cdots + n$,

$$\text{故 } D_2 = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} b^0 = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

因此 $D_1 = D_2$.

备注：有第二种证明方法！

注意：行列式的元的行标与列标不一定用前 n 个自然数表示。

例如：

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{51} & a_{52} & a_{54} \end{vmatrix}$$

$|B|$ 的元由 $|A| = \det(a_{ij})$ 中取出位于第二、三、五行与第一、二、四列相交处的元构成。 $|B|$ 中每个元的足标分别表示它们在 $|A|$ 中的位置。由行列式的定义有

$$|B| = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{2j_1} a_{3j_2} a_{5j_3}$$

这里， $\begin{cases} j_1 j_2 j_3 \text{ 表示1、2、4的排列，} \\ \sum_{j_1 j_2 j_3} \text{ 表示对1、2、4的一切排列求和。} \end{cases}$

例6 证明

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明：按照行列式的定义

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \\ &\stackrel{j_1 \text{ 只能取 } 1}{=} \sum_{1j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(1j_2 \cdots j_n)} a_{11} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} = a_{11} \sum_{j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_2 \cdots j_n)} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \end{aligned}$$

而

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_2 \cdots j_n)} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

故 左端 = $a_{11}|B|$ = 右端.

回顾： 在行列式的定义中，为了决定每一项的正负号，我们把 n 个元按行标自然顺序排列起来。

事实上，数的乘法可以交换，故这 n 个元可按任意顺序排列。

设行列式展开式中任意一项为 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$ 。

问题： 该项前面的符号如何确定呢？

任意一项 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$ ，经过元一次互换成 $a_{i'_1 j'_1} a_{i'_2 j'_2} \cdots a_{i'_n j'_n}$ ，则行指标和列指标构成的排列 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 与 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 同时互换一次，一次互换改变排列的奇偶性，所以 $\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \cdots, j_n)$ 与 $\tau(i'_1, i'_2, \cdots, i'_n) + \tau(j'_1, j'_2, \cdots, j'_n)$ 的奇偶性保持不变，即有

$$(-1)^{\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \cdots, j_n)} = (-1)^{\tau(i'_1, i'_2, \cdots, i'_n) + \tau(j'_1, j'_2, \cdots, j'_n)}$$

特别的当化为 $a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{nk_n}$ 时，也有

$$(-1)^{\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \cdots, j_n)} = (-1)^{\tau(1, 2, \cdots, n) + \tau(k_1, k_2, \cdots, k_n)} = (-1)^{\tau(k_1, k_2, \cdots, k_n)}$$

而项 $a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{nk_n}$ 的符号我们知道为 $(-1)^{\tau(k_1,k_2,\cdots,k_n)}$ ，因此任意一项前面的符号就是

$$(-1)^{\tau(i_1,i_2,\cdots,i_n)+\tau(j_1,j_2,\cdots,j_n)}$$

特别的，若我们把各项的列指标按自然顺序排列成 $a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}$ 时，则有该项前符号应为：

$$(-1)^{\tau(k_1,k_2,\cdots,k_n)+\tau(1,2,\cdots,n)} = (-1)^{\tau(k_1,k_2,\cdots,k_n)}$$

因此 n 阶行列式的展开式也可以定义为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

可以看出，行指标与列指标的地位是对称的。

例7 试判断 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 和 $-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 是否都是六阶行列式 $|a_{ij}|$ 中的项.

解: $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 下标的逆序数为

$$\tau(431265) = 3 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6$$

所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 是六阶行列式中的项.

$-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 下标的逆序数为

$$\tau(341526) + \tau(234156) = 5 + 3 = 8$$

所以 $-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 不是六阶行列式中的项.

例8 用行列式的定义计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & 2 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & n \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{aligned} D_n &= (-1)^{\tau(n-1, n-2, \cdots, 1, n)} a_{1, n-1} a_{2, n-2} \cdots a_{n-1, 1} a_{nn} \\ &= (-1)^{\tau(n-1, n-2, \cdots, 1, n)} 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n = (-1)^{\tau(n-1, n-2, \cdots, 1, n)} n!, \\ &\quad \tau(n-1, n-2, \cdots, 1, n) \\ &= (n-2) + (n-3) + \cdots + 2 + 1 \\ &= (n-1)(n-2)/2 \\ \therefore D_n &= (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} n!. \end{aligned}$$

小结

- ❖ 行列式是一种特定的算式，它是根据求解方程个数和未知量个数相同的一次方程组的需要而定义的。
- ❖ 掌握行列式的定义。
- ❖ 会计算行列式中任意一项的符号。
- ❖ 会用行列式的定义进行一些简单行列式的计算。
- ❖ 记住一些特殊行列式的计算结果。如三角形行列式等。

思考题

1. 已知函数 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix}$, 求 x^3 的系数.

2. 利用 $n(n \geq 2)$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

证明 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列中, 奇偶排列各占一半儿。

思考题解答

1. 解：含 x^3 的项有两项，即

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix}$$

对应于

$$(-1)^{\tau(1234)} a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} + (-1)^{\tau(1243)} a_{11} a_{22} a_{34} a_{43}$$

$$(-1)^{\tau(1234)} a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} = x^3,$$

$$(-1)^{\tau(1243)} a_{11} a_{22} a_{34} a_{43} = -2x^3$$

故 x^3 的系数为 -1 .

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

2. 证 根据定义

$$D_n = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$$

其中 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的某一排列。该式共有 $n!$ 项，每项绝对值为1。而 $D_n = 0$ ，知上面和式中+1和-1的项的个数相同，都是 $n!/2$ 个。即 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列中，奇偶排列各占一半儿。

第一章 行列式

第二节 行列式的主要性质

本节目的与重点：

讨论行列式的性质，利用这些性质可以化简行列式的计算。

上页

下页

返回

记

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad |A^T| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 $|A|$ 与行列式 $|A^T|$ 互称为转置行列式.

行列式 $|A|$ 的转置行列式有时也记为 $|A'|$

性质1 行列式的行与列的顺序互换，其值不变。
(行列互换值不变)

证明 记 $|A| = \det(a_{ij})$ 的转置行列式

$$|A^T| = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

即 $b_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 按定义

$$\begin{aligned} |A^T| &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{np_n} \\ &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} \overset{\updownarrow}{a_{p_1 1}} \overset{\updownarrow}{a_{p_2 2}} \cdots \overset{\updownarrow}{a_{p_n n}}. \end{aligned}$$

又因为行列式 $|A|$ 可表示为

$$|A| = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}.$$

$$\text{故 } |A| = |A^T|.$$

证毕

性质1表明:

在行列式中行与列的地位式**对称**的、**平等**的, 所以凡是有关行的性质, 对列也同样成立。

上页

下页

返回

性质2 交换行列式任意两行（或两列），行列式仅改变符号。
(两行互换变号)

即： 若

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad |B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

$\leftarrow s\text{行} \rightarrow$
 $\leftarrow t\text{行} \rightarrow$

则 $|A| = -|B|$.

分析：设 $|A| = |a_{ij}|$, $|B| = |b_{ij}|$

$|B|$ 中任取一项，并将其元按 $|B|$ 中行的自然顺序排列成

对应

$$\begin{array}{ccccccc}
 b_{1j_1} & b_{2j_2} & \cdots & b_{sj_s} & \cdots & b_{tj_t} & \cdots & b_{nj_n} \\
 \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\
 a_{1j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{tj_s} & \cdots & a_{sj_t} & \cdots & a_{nj_n}
 \end{array}$$

证明：考察行列式 $|B|$ 中的任意一项（按照行自然排列）

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{tj_s} \cdots a_{sj_t} \cdots a_{nj_n} \quad (B)$$

它是取自 $|B|$ 中不同行不同列的 n 个数的乘积，显然在行列式 A 中也有这样一项，按照行标自然排列有

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{sj_t} \cdots a_{tj_s} \cdots a_{nj_n} \quad (A)$$

反之亦然。

所以， $|A|$ 和 $|B|$ 有相同的项，且所对应项的绝对值相同。

$|B|$ 中项的符号为： $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_s \cdots j_t \cdots j_n)}$

$$= -(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_t \cdots j_s \cdots j_n)}$$

$(j_s \text{与} j_t \text{互换})$

恰为该项在
 $|A|$ 中符号的
相反数

因此， $|A|$ 和 $|B|$ 的每一项绝对值相等，但符号相反，

故： $|B| = -|A|$ 。

例如

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \\ 6 & 4 & 2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & 1 & 5 \\ 9 & 6 & 2 \\ 5 & 3 & 8 \end{vmatrix}.$$

性质3 行列式中某行（列）的元有公因子 k ，则 k 可以提到行列式符号外边。

(一行的公因子可以提出)

(以一数 k 乘行列式的一行就相当于用 k 乘此行列式。)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明：利用行列式的定义

$$\begin{aligned} \text{左式} &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots (ka_{ij_i}) \cdots a_{nj_n} \\ &= k \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\ &= \text{右式} \end{aligned}$$

上页

下页

返回

性质4 若行列式某行(如第*i*行)的元均可表为两项之和

$$a_{ij} = b_{ij} + c_{ij} \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

则此行列式就等于两个行列式的和, 而这两个行列式除这一行(第*i*行)的元分别为 b_{ij} 和 c_{ij} 外, 其余各行与原行列式的一样。即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(某行项为两项和, 则为两行列式和)

注: 可以推广到某一行为多组数的和的情形。

证明: 【按照定义立刻证明出】

上页

下页

返回

性质5 若行列式的

- (1) 某行(列)元全为零,
 - (2) 两行(列)元对应相等,
 - (3) 两行(列)元对应成比例,
- 则行列式的值为零.

证明: 略

性质6 把行列式的某列（行）的 k 倍加到另一列(行)上，行列式值不变。

（某行倍数加到另一行，值不变。）

例如

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{c}
 \overline{\overline{c_i + kc_j}} \\
 \begin{array}{ccccccc}
 a_{11} & \cdots & (a_{1i} + ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & \cdots & (a_{2i} + ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & (a_{ni} + ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

证明：上式的右端

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & (a_{1i} + ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & (a_{2i} + ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & (a_{ni} + ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj} \end{vmatrix}$$

性质4

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & ka_{1j} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & ka_{2j} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & ka_{nj} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj} \end{vmatrix}$$

性质5

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj} \end{vmatrix} = \text{左端}$$

行列式性质总结：

- 行列互换（转置）值不变（性质1）
- 两行互换，反号（性质2）
- 一行的公因子可以提出（性质3）
- 某行元为两项和，则等于两行列式和（性质4）
- 某行为零、两行相同或成比例，值为零（性质5）
- 某行倍数加到另一行，值不变（性质6）

利用行列式的性质可以简化行列式的计算。
由于上（下）三角形行列式容易计算，故常利用行列式的性质把行列式化成上（下）三角形行列式再进行计算（三角形法）。

应用举例

计算行列式常用方法：利用运算 $r_i + kr_j$ 把行列式化为上（下）三角形行列式，从而算得行列式的值。

例 1

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix}$$

$\times 3 \oplus$

解

$D =$

$$\begin{array}{ccccc} \boxed{1} & -1 & 2 & -3 & \boxed{1} \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{array}$$

$\times 3 \oplus$

$r_2 + 3r_1$

$$\begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \\
 \\
 \hline \hline
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc|l}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times(-2) \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\
 2 & 0 & 4 & -2 & 1 & \oplus \\
 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\
 4 & -4 & 10 & -10 & 2 &
 \end{array}$$

Diagram illustrating row operations on an augmented matrix. The first row is multiplied by -2 and added to the second row ($\oplus$). The second row is then added to the third row ($\oplus$).

$$\begin{array}{c}
 \\
 \\
 \hline \hline
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc|l}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times(-3) \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\
 0 & 2 & 0 & 4 & -1 & \oplus \\
 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\
 4 & -4 & 10 & -10 & 2 &
 \end{array}$$

Diagram illustrating row operations on an augmented matrix. The first row is multiplied by -3 and added to the third row ($\oplus$). The third row is then added to the fourth row ($\oplus$).

$$\begin{array}{l} r_3 - 3r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{array} \right|$$

$$\underline{r_2 \leftrightarrow r_4}$$

$$\left| \begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{array} \right|$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_3 + r_2}} - \\
 \begin{array}{c|ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \oplus \\
 \oplus
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_4 + r_3}} - \\
 \begin{array}{c|ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \times (-2) \\
 \oplus
 \end{array}$$

$$\underline{\underline{r_5 - 2r_3}} - \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 & \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & \times 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 & \oplus \end{array}$$

$$\underline{\underline{r_5 + 4r_4}} - \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 & \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & \end{array} = -(-2)(-1)(-6) = 12.$$

例2：计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 - bc \\ 1 & b & b^2 - ca \\ 1 & c & c^2 - ab \end{vmatrix}$$

解：第2行,第3行分别减去第1行

$$\left[\begin{array}{l} b^2 - ca - (a^2 - bc) = b^2 - a^2 + c(b - a) \\ = (b - a)(a + b + c) \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 - bc \\ 0 & b - a & (b - a)(a + b + c) \\ 0 & c - a & (c - a)(a + b + c) \end{vmatrix} \\ &= 0 \end{aligned}$$

例3 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

解 将第 $2, 3, \cdots, n$ 列都加到第1列得

$$D = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a + (n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ a-b & & & & \\ & a-b & & & \\ & & \mathbf{O} & & \\ & & & \ddots & \\ \mathbf{O} & & & & a-b \end{vmatrix}$$

$$[a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

另解：第2, 3, ..., n 行都减去第1行

原式 =
$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b-a & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ b-a & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \\ b-a & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

【第2,3,..., n 列都加到第1列】

$$= \begin{vmatrix} [a + (n-1)b] & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

箭形行列式

例4: 计算 n ($n \geq 1$)阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 + 1 & x_1 + 2 & \cdots & x_1 + n \\ x_2 + 1 & x_2 + 2 & \cdots & x_2 + n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n + 1 & x_n + 2 & \cdots & x_n + n \end{vmatrix}$$

解:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & x_1 + 2 & \cdots & x_1 + n \\ x_2 & x_2 + 2 & \cdots & x_2 + n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_n + 2 & \cdots & x_n + n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & x_1 + 2 & \cdots & x_1 + n \\ 1 & x_2 + 2 & \cdots & x_2 + n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n + 2 & \cdots & x_n + n \end{vmatrix} \quad (\text{拆项法})$$

$$= \begin{vmatrix} x_1 & 2 & \cdots & n \\ x_2 & 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & 2 & \cdots & n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

(讨论)

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } D_1 = x_1 + 1,$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, } D_2 = \begin{vmatrix} x_1 & 2 \\ x_2 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix} = x_1 - x_2,$$

$$\text{当 } n>2 \text{ 时, } D_n = 0.$$

注意： n 阶行列式计算时，要注意需要讨论 n 的值。

小结

行列式的6个性质(行列式中行列地位同等, 凡是对行成立的性质对列也同样成立).

计算行列式常用方法: (1)利用定义;(2)利用性质把行列式化为上(下)三角形行列式, 从而算得行列式的值.

思考题

分析下面解题是否正确，找出问题所在。

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ 的值。

错解：依据行列式的性质，把行列式的第1行加到第2行上去，再把行列式的第2行加到第1行上去得：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_1+r_2]{r_2+r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

并行？串行？

2. 已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 5$, 计算 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix}$

错解:

$$\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2 \times 5 = 10$$

3.

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$$

思考题

计算4阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^2 + \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 + \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 + \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 + \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

(已知 $abcd = 1$)

思考题解答

解

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= abcd \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix} + (-1)^3 \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix}$$

$$= 0. \quad (\text{注意 } abcd=1)$$

思考：如果 $abcd=1$ 不成立呢？

第一章 行列式

第三节 行列式按行（列）展开

求解行列式除了利用行列式的性质，还可以采用一定手段把高阶的行列式化成低阶行列式的方法来进行。

一、余子式与代数余子式

观察三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underbrace{a_{11}a_{22}a_{33}} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}} + \underbrace{a_{13}a_{21}a_{32}} \\ - \underbrace{a_{11}a_{23}a_{32}} - \underbrace{a_{12}a_{21}a_{33}} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}},$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) \\ + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

定义

在 n 阶行列式中, 把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后, 留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做元素 a_{ij} 的余子式, 记作 M_{ij} .

记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, 叫做元素 a_{ij} 的代数余子式.

例如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}.$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix},$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12}.$$

$$M_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad A_{44} = (-1)^{4+4} M_{44} = M_{44}.$$

行列式的每个元素分别对应着一个余子式和一个代数余子式.

引理 若 n 阶行列式 D 第 i 行除 a_{ij} 外都为零, 则 D 等于 a_{ij} 与其代数余子式乘积, 即 $D = a_{ij} A_{ij}$.

例如 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

$$= (-1)^{3+3} a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

证 当 a_{ij} 位于第一行第一列时的特殊情况,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

我们前面的章节已经证明出结论成立, 即

$$D = a_{11}A_{11}.$$

再证一般情形, 此时

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

把 D 的第 i 行依次与第 $i-1$ 行,第 $i-2$ 行, $\cdots$,第1行对调,

$$\text{得 } D = (-1)^{i-1} \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

上页

下页

返回

再把 D 的第 j 列依次与第 $j-1$ 列,第 $j-2$ 列, $\dots$,第1列对调,
得

$$D = (-1)^{i-1}(-1)^{j-1} \begin{vmatrix} a_{ij} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{1,j} & a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,j} & a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,j} & a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{ij} (-1)^{(i+j)-2} M_{ij} = a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij} = a_{ij} A_{ij} \quad \text{证毕.}$$

二、行列式按行（列）展开法则

有了该引理，我们来看 n 阶行列式：【把第 i 行看成 n 项的和】

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \underline{a_{i1}} + \underline{0} + \cdots + \underline{0} & \underline{0} + \underline{a_{i2}} + 0 + \cdots + \underline{0} & \cdots & \underline{0} + \underline{0} + \cdots + 0 + \underline{a_{in}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

上页

下页

返回

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+ \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

$$(i = 1, 2, \cdots, n)$$

对列也有类似结论。

上页

下页

返回



定理1 行列式 $D=|a_{ij}|$ 等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{ik}, \\ (i=1,2,\cdots,n)$$

或

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{kj}A_{kj}, \\ (j=1,2,\cdots,n)$$

例1 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

解：（按第5列展开）

$$\text{原式} = (-1)^{2+5} 2 \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

（再按第一列展开）

$$= -2(-1)^{1+1} 5 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

（第1行的合适倍数分别
加到第2行和第3行）

$$= -10 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= -10 \times (-2) \times (-7 \times 6 - 2 \times 6)$$

$$= -1080$$

上页

下页

返回

根据代数余子式定义，行列式第*i*行（*j*列）元的代数余子式与该行（列）无关。

将行列式|*A*|的第*i*行元换成第*k* (*k*≠*i*) 行元得到新行列式

$$|B| = |b_{ij}| \quad \text{。即} \quad \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \text{---} a_{i1} & \cdots & a_{in} \text{---} \\ \vdots & & \vdots \\ \text{---} a_{k1} & \cdots & a_{kn} \text{---} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{array} , \quad \begin{array}{ccc} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \text{---} i\text{行} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \text{---} k\text{行} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{array} \end{array}$$

显然|*B*|=0，且|*B*|的第*i*行元的代数余子式与|*A*|的第*i*行元的代数余子式相等。由定理1得：

$$\begin{aligned} |B| &= b_{i1}B_{i1} + b_{i2}B_{i2} + \cdots + b_{in}B_{in} \\ &\quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \\ &= a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} \end{aligned}$$

于是有：

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = 0 \quad (k \neq i)$$

即：在行列式中，一行的元与另一行相应元的代数余子式乘积之和为零。

对于列，也有类似的性质。



定理2 $n(n \geq 2)$ 阶行列式的任一行（列）元与另一行（列）对应元的代数余子式乘积之和为零。即

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = \sum_{s=1}^n a_{is}A_{ks} = 0, \quad (i \neq k, \quad i, k = 1, 2, \cdots, n)$$

或

$$a_{1j}A_{1t} + a_{2j}A_{2t} + \cdots + a_{nj}A_{nt} = \sum_{s=1}^n a_{sj}A_{st} = 0, \quad (j \neq t, \quad j, t = 1, 2, \cdots, n)$$

两个重要公式：

行

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = \sum_{s=1}^n a_{ks}A_{is} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } k = i \\ 0, & \text{当 } k \neq i \end{cases}$$

列

$$a_{1j}A_{1t} + a_{2j}A_{2t} + \cdots + a_{nj}A_{nt} = \sum_{s=1}^n a_{sj}A_{st} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } j = t \\ 0, & \text{当 } j \neq t \end{cases}$$

例2. 已知行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

求: $A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}$, $A_{31}+2A_{32}+3A_{33}+4A_{34}$

解:

$$A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 16$$

$$A_{31} + 2A_{32} + 3A_{33} + 4A_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

上页

下页

返回

例3 证明范德蒙(Vandermonde)行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j). \quad (1)$$

证 用数学归纳法

$$\because D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j),$$

$\therefore$ 当 $n = 2$ 时 (1) 式成立.

假设 (1) 对于 $n-1$ 阶范德蒙行列式成立,
对 (1) 式, 由下而上依次从每一行减去上一行的 x_1 倍, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

按第1列展开, 并把每列的公因子 $(x_i - x_1)$ 提出,
就有

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$n-1$ 阶范德蒙行列式

$$\begin{aligned} \therefore D_n &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j) \\ &= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j). \end{aligned}$$

范德蒙行列式为零的充分必要条件是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 这 n 个数至少有两个相等。

三、 k 阶子式及其余子式和代数余子式

定义 在 n 阶行列式 D 中任选 k 行 k 列，位于这 k 行 k 列的交叉点处的 k^2 个元素按原来的位置组成的 k 阶行列式 M 叫做 D 的一个 **k 阶子式**。在 D 中划去 M 所在的行与列，剩下的元素按原来的位置组成的 $n-k$ 子式 N 叫做 **M 的余子式**。我们称这一对子式 M 与 N **互为余子式**。

设 M 所在的行数与列数依次为 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$, $j_1 < j_2 < \dots < j_k$, M 的余子式 N 乘以 $(-1)^{(i_1+i_2+\dots+i_k)+(j_1+j_2+\dots+j_k)}$ 叫做 M 的**代数余子式**，记作 A 。

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}$$

$$M = \begin{vmatrix} a_{44} & a_{45} \\ a_{54} & a_{55} \end{vmatrix} \quad N = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A = (-1)^{(4+5)+(4+5)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

在 D 中, M 是 的一个2阶子式, N 是 M 的余子式, A 是 M 的代数余子式.

四、拉普拉斯定理 (*Laplace*)

定理（拉普拉斯定理）：在 n 阶行列式 $|A|$ 中，任意选定 k 个行（列）（ $1 \leq k < n$ ），则 $|A|$ 等于位于这 k 个行（列）中的一切 k 阶子式 $M_i (i = 1, 2, \dots, C_n^k)$ 与对应的代数余子式 A_i 乘积之和。即

$$|A| = \sum_{i=1}^{C_n^k} M_i A_i$$

例4

设 $D =$

$$D = \begin{vmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{matrix}} & & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & \boxed{\begin{matrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{matrix}} \end{vmatrix}$$

(一个很重要的结论)

$$D_1 = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, D_2 = \det(b_{ij}) = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

证明 $D = D_1 D_2$.

另外，对应的其转置

$$\begin{vmatrix} *^1 & *^2 \\ 0 & *^3 \end{vmatrix} = |*^1| \cdot |*^3|$$

上页

下页

返回

小结

1. 行列式按行（列）展开法则是把高阶行列式的计算化为低阶行列式计算的重要工具.

$$2. \sum_{s=1}^n a_{ks} A_{is} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } k = i \\ 0, & \text{当 } k \neq i \end{cases}$$

$$\sum_{s=1}^n a_{sj} A_{st} = \begin{cases} |A|, & \text{当 } j = t \\ 0, & \text{当 } j \neq t \end{cases}$$

3. 记住范德蒙和Laplace定理的结论。

思考题

1. 计算 $n(n>1)$ 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

2 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & a & 0 & a \\ b & 0 & c & 0 & d \\ b^2 & 0 & c^2 & 0 & d^2 \\ 0 & ab & 0 & bc & 0 \\ 0 & cd & 0 & da & 0 \end{vmatrix}$$

思考题解答

1. 解：按第一列展开（其它可按第 n 行展开）

$$|A| = a \begin{vmatrix} a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \end{vmatrix}$$

$(n-1\text{阶})$ $(n-1\text{阶})$

$$= aa^{n-1} + (-1)^{n+1}bb^{n-1}$$

$$= a^n + (-1)^{n+1}b^n$$

2.

$$\begin{vmatrix} a & 0 & a & 0 & a \\ b & 0 & c & 0 & d \\ b^2 & 0 & c^2 & 0 & d^2 \\ 0 & ab & 0 & bc & 0 \\ 0 & cd & 0 & da & 0 \end{vmatrix}$$

解：原式=

$$\begin{vmatrix} a & a & a \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} (-1)^{1+2+3+1+3+5} \begin{vmatrix} ab & bc \\ cd & da \end{vmatrix}$$

$$= -abd \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a & c \\ c & a \end{vmatrix}$$

$$= -abd(c-b)(d-b)(d-c)(a^2-c^2)$$

$$= abd(c-b)(d-b)(d-c)(c^2-a^2)$$

上页

下页

返回

第一章 行列式

第四节(补) 行列式的计算与证明

目的：根据我们学过的行列式有关知识来进行行列式的计算和证明。包括行列式的定义、性质、展开等。

方法：要首先观察和分析行列式的特点，然后**试一**
试化简，行不通再试别的方法。

已学过的方法：

- **对角线法**：二阶采用。
- **三角型法**：用性质处理化简成三角形行列式。
- **展开降阶法**：处理使某一行（列）有较多的零，再展开。
- **拆项法**：把某一行（列）的元素都拆成两（多）项，再分解。
- **化为箭形行列式**
- **归纳法**：例如 *Vandermonde* 行列式的证明过程。
- **转化为 *Vandermonde* 行列式。**

例1 计算 $n+2$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

特点：

- (1) 有好多0，可考虑按照某行(列)展开或者 $laplace$ 定理.
- (2) 每行有两个非0元且和相等，可考虑各列都加到第1列.

解：法1 按照某行(列)展开
(按照第一行展开)

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

原式 = $a \times (-1)^{1+1}$

$$\begin{vmatrix} a & & & & 1 \\ & a & & & 1 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & a & a_{n+1} \end{vmatrix}$$

+ $(-1)^{1+n+2}$

$$\begin{vmatrix} 0 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$\begin{aligned} &= a \times a^{n+1} + (-1)^{n+3} \times (-1)^{n+1+1} \times \begin{vmatrix} a & & & \\ & a & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{n+1} \end{vmatrix} \\ &= a^{n+2} + (-1)^{2n+5} \cdot a^n \\ &= a^n (a^2 - 1) \end{aligned}$$

解：法2 利用Laplace定理按照第1、 $n+2$ 行展开

$$\begin{vmatrix}
 \boxed{a} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \boxed{1} \\
 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\
 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\
 \boxed{1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \boxed{a}
 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} (-1)^{(1+n+2)+(1+n+2)} \begin{vmatrix} a & & & & \\ & a & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a & \\ & & & & a \end{vmatrix}_n = a^n (a^2 - 1)$$

解：法3 利用各行和相等，各列都加到第1列上去

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1+a & a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1+a & 0 & a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1+a & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 1+a & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (1+a)a \cdots a(a-1) = a^n(a^2-1)$$

例2 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix}$$

解：有这么多0，可以按照第一列展开得到

$$D_n = x \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix}_{n-1} + a_n \times (-1)^{n+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= xD_{n-1} + a_n$$

故 $D_{n-1} = xD_{n-2} + a_{n-1}$ ，而 $D_2 = \begin{vmatrix} x & -1 \\ a_2 & a_1 + x \end{vmatrix} = a_2 + a_1x + x^2$

因此由递推关系可得 $D_n = a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_{n-i}x^i + x^n$

递推法

法2 第2列乘以 x 加到第1列, 第3列乘以 x^2 加到第1列, ..., 第 n 列乘以 x^{n-1} 加到第1列

$$D_n = D_n = D_n = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & x & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x^2 & 0 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & x^{n-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_{n-i} x^i + x^n & a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & a_1 + x & & & \end{vmatrix}$$

$$= (a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_{n-i} x^i + x^n) \times (-1)^{n+1} \times (-1)^{n-1}$$

$$= a_n + \sum_{i=1}^{n-1} a_{n-i} x^i + x^n$$

另外, (1) 第 n 列 x 倍加到第 $n-1$ 列, 然后第 $n-1$ 列 x 倍加到第 $n-2$ 列.....

(2) 按照第 n 行展开计算 (比较麻烦) .

例3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \underline{a_1 + b_1} & \underline{a_2} & \cdots & \underline{a_n} \\ \underline{a_1} & \underline{a_2 + b_2} & \cdots & \underline{a_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{a_1} & \underline{a_2} & \cdots & \underline{a_n + b_n} \end{vmatrix} \quad (b_i \neq 0)$$

解：第2, 3, ..., n行都减去第1行得到

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -b_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -b_1 & 0 & b_3 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ -b_1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 + b_1 \sum_{i=2}^n \frac{a_i}{b_i} & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_3 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix} \\ &= (a_1 + b_1 + b_1 \sum_{i=2}^n \frac{a_i}{b_i}) b_2 b_3 \cdots b_n \\ &= (1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i}) b_1 b_2 \cdots b_n \end{aligned}$$

注：也可以第1, ..., n-1行减去第n行

法2 采用加边法（升级法）

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}_{n+1}$$

另一种加边方式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}$$

$$= b_1 b_2 \cdots b_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} \right)$$

注：也可以考虑递推法

例4 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & c & c & \cdots & c \\ b & a & c & \cdots & c \\ b & b & a & \cdots & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

解：若 $b=c$ 则容易计算出 $D_n = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$
 若 $b \neq c$ ，从第 $n-1$ 到1行，每行减去其后面一行，得到

$$D_n = \begin{vmatrix} a-b & c-a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a-b & c-a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b & c-a \\ b & b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix}$$

再按第一列展开得：

$$|D_n| = (a-b) \begin{vmatrix} a-b & c-a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b & c-a \\ b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix}_{n-1} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} c-a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a-b & c-a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b & c-a \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= (a-b) |D_{n-1}| + b(-1)^{n+1} (c-a)^{n-1}$$

$$= (a-b) |D_{n-1}| + b(a-c)^{n-1} \quad (*)$$

这是关于 $|D_n|$ 的递推公式，又 $|D_2| = a^2 - bc$ ，我们利用递推公式不难算出 $|D_n|$ 的值。

对于本题，由于 $|D_n^T|$ 与 $|D_n|$ 形状完全相同，只是 b 与 c 的位置互换了，于是将 (*) 式中的 b 与 c 互换得到

$$|D| = (a - \textcolor{red}{b}) |D_{n-1}| + \textcolor{red}{b}(a - \textcolor{blue}{c})^{n-1} \quad (*)$$

$$|D| = |D_n^T| = (a - \textcolor{blue}{c}) |D_{n-1}| + \textcolor{blue}{c}(a - \textcolor{red}{b})^{n-1} \quad (**)$$

由(*)和(**)消去 $|D_{n-1}|$ 得到

$$|D_n| = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}, \quad (b \neq c)$$

小结

- 一般行列式都有多种解法，要首先**观察**和**分析**行列式的特点，然后**试一试**化简；
- 在化简过程中，看是否和已知**典型行列式**相像，若是则可仿照该种行列式处理方法；
- 化简行列式常见方法：

对角线法、三角型法、展开降阶法、拆项法、化为箭形行列式、归纳法、转化为Vandermonde行列式、递推法、加边法（升级法）。

练习

1. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 & n \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & -(n-1) & 0 \end{vmatrix}$$

解：将第1行分别加到第
2,...,n行得

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 2 & 6 & \cdots & 2(n-1) & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 2(n-1) & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 2n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix}$$

$$= n!$$

2. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}_{n+1}$$

解：（各行和相等）

将第2到 $n+1$ 列加到第1列，并
从第1列提出公因子

$$D = \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

多种方法，如：第2到 $n+1$ 行都减去第1行；第2到 $n+1$ 列都减去第1列的合适倍数等。本例采取第二种。

$$= \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x - a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & x - a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 - a_1 & a_3 - a_2 & \cdots & x - a_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$$

3.证明

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} = x^2 y^2$$

证：有多种方法，如第2，4两行分别减去第1，3两行得：

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ -x & -x & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 0 & -y & -y \end{vmatrix}$$

$$= xy \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= xy \begin{vmatrix} x & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1+y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= xy \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = x^2 y^2$$

4. 计算 $n(n>2)$ 阶行列式

$$|D| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & \cdots & 3^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}$$

解：各行的公因子提出之后为范德蒙行列式

$$|D| = n! \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2^{n-1} \\ 1 & 3 & \cdots & 3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & n & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= n! \prod_{1 \leq j < i \leq n} (i - j)$$

$$= n!(n-1)!(n-2)! \cdots 2!$$

法2 加边后为范德蒙行列式

$$|D| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$= \prod_{0 \leq j < i \leq n} (i - j)$$

$$= n!(n-1)!(n-2)! \cdots 2!$$

思考题

1. 设 a, b, c 是方程 $x^3 + px + q = 0$ 的三个根, 证明

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = 0$$

证明: 由于 $x^3 + px + q = 0$ 的三个根为 a, b, c , 故有

$$x^3 + px + q = (x-a)(x-b)(x-c)$$

即 $x^3 + px + q = x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc$

比较系数得

$$\begin{cases} -(a+b+c) = 0 \\ (ab+bc+ca) = p \\ -abc = q \end{cases}$$

于是

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & a & b \\ 1 & c & a \end{vmatrix} = 0$$

2. 计算 $n(n>2)$ 阶行列式——循环行列式

第 i 行的 -1 倍加到 $i+1$ 行,
 $i=n-1, n-2, \dots, 1$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解：第 $2, \dots, n$ 列加到第1列并提出公因子

$$D = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

很熟悉了!

第2,...,n-1列加到第1列

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ -1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ -1 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left[(-1)^{\tau(n-1, n-2, \dots, 1)} (-1)(-n)^{n-2} \right] = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{(n+1)n^{n-1}}{2}$$